

KATO

# Corso di Crittografia

**Prova del 28 Gennaio 2019**

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a messaggio scelto **ind-id-cpa** per cifrari basati sull'identità.
2. Si consideri il seguente cifrario asimmetrico

*Algoritmo di Generazione della Chiave.* L'algoritmo di generazione della chiave è simile a quello della funzione RSA. Esso restituisce in output un modulo  $N = pq$ , con la restrizione che  $p = 3 \bmod 4$  e  $q = 3 \bmod 4$ . Sia inoltre  $g$  un elemento che non è un quadrato residuo in  $\mathbb{Z}_N^*$ . Lo spazio dei messaggi è  $\mathcal{M} = \{0, 1\}$ . La chiave pubblica è  $\mathbf{pk} = (N, g, \mathcal{M})$ . La chiave privata è  $\mathbf{sk} = \phi(N)/2$ .

*Algoritmo di cifratura.* L'algoritmo riceve in input un messaggio  $m$

**Enc**( $\mathbf{pk}, m$ )  
If  $m \notin \mathcal{M}$  return  $\perp$   
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$ ;  $C \leftarrow g^m r^2 \bmod N$ ;  
return  $C$

*Algoritmo di decifratura.* L'algoritmo di decifratura è il seguente.

**Dec**( $\mathbf{sk}, C$ )  
If  $C^{\mathbf{sk}} == 1 \bmod N$  output 0;  
else output 1;

Si noti che  $C^{\mathbf{sk}} \bmod N = (g^m r^2)^{\phi(N)/2} = g^{m\phi(N)/2} r^{\phi(N)} = g^{m\phi(N)/2} = 1$  se  $m = 0$  o  $m$  multiplo di 2

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso ind-cca.

3. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
4. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

*Algoritmo di Generazione delle Chiavi.* L'algoritmo prende in input un parametro  $k$  e sceglie un primo  $p$  tale che  $|p| = k$ . Si considerino, inoltre, due gruppi  $G$  e  $G_T$  per i quali è disponibile una funzione bilineare  $e : G \times G \rightarrow G_T$  (sia  $G$  che  $G_T$  si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine  $p$ ). Sia  $g$

un generatore di  $G$ . L'algoritmo procede scegliendo  $c, x \in \{1, \dots, p-1\}$  (a caso) e ponendo  $h = g^x$  per  $i = 0, \dots, n$ . La chiave pubblica è quindi  $VK = (h, c, g, e, G, G_T)$ , mentre la chiave privata è  $SK = x$ . Lo spazio dei messaggi  $\mathcal{M}$  è l'insieme di tutti gli interi non nulli minori di  $p$ .

*Algoritmo di firma*

**Sign**( $SK, m$ )  
 If  $m \notin \mathcal{M}$  return  $\perp$   
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_p^*$   
 $\sigma_1 = g^r; \sigma_2 = (g^m h^r)^{\frac{1}{c+x}}$   
 return  $(\sigma_1, \sigma_2)$

*Algoritmo di verifica*

**Verify**( $VK, m, (\sigma)$ )  
 If  $\sigma_i \notin G$  return 0 (i=1,2)  
 If  $e(\sigma_2, g^c h) = e(g^m, g)e(h, \sigma_1)$  return 1  
 else return 0

*Si noti che  $e(\sigma_2, g^c h) = e((g^m h^r)^{\frac{1}{c+x}}, g^{c+x}) = e(g^m h^r, g) = e(g^m, g)e(h^r, g) = e(g^m, g)e(h, \sigma_1)$*

5. Si consideri il seguente problema computazionale, che chiameremo Square-Diffie-Hellman (SDH), definito su un gruppo ciclico  $G$  avente ordine primo  $q$ . Sia  $g$  un generatore di  $G$ , definiamo il seguente esperimento

**Esp** $_{G,g}^{\text{SDH}}(\mathcal{B})$   
 $a \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*; g_1 \leftarrow g^a;$   
 $y \leftarrow \mathcal{B}(g_1);$   
 If  $(y = g^{a^2})$  return 1 else return 0

Il vantaggio di  $\mathcal{B}$  è definito come

$$\text{Adv}_{G,g}^{\text{SDH}} = \Pr [\text{Esp}_{G,g}^{\text{SDH}}(\mathcal{B}) = 1]$$

Si dimostri che, se esiste un avversario  $\mathcal{B}$  capace di risolvere SDH in  $G$ , tale avversario può essere sfruttato per risolvere il problema computazionale Diffie-Hellman studiato a lezione.

*//Suggerimento: Si usi l'avversario  $\mathcal{B}$  più volte.*